

Prøve eksamensopgave i stokastiske variable

En kontinuert stokastisk variabel X , har en CDF givet som:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -4, \\ \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x-6}{10} + \frac{1}{\pi} \sin \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right), & -4 < x < 16, \\ 1, & x \geq 16. \end{cases}$$

A: Hvad er sandsynligheden for $P(X > 5)$

B: Find tæthedsfunktionen $f_X(x)$ og bestem sandsynligheden $P(X=5)$

C: Opskriv udtrykket for middelværdien af $2 \cdot X + 5$, og beregn.

Løsning

A:

Definition:

$$P(X > 5) = 1 - F_X(5)$$

Indsæt tal og beregn

$$F_X(5) = \frac{1}{2} \left(1 + \left(\frac{5-6}{10} \right) + \frac{1}{\pi} \cdot \sin \left(\frac{\pi \cdot (5-6)}{10} \right) \right) \approx 0.4008$$

Så

$$P(X > 5) = 1 - F_X(5) \approx 0.6$$

B:

For en kontinuert stokastisk variabel gælder:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

Vi differentierer midterstykket:

$$f_X(x) = \frac{1}{20} \left(1 + \cos \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right), \quad -4 < x < 16$$

Og

$$f_X(x) = 0 \quad \text{for } x \leq -4 \text{ og } x \geq 16$$

Sandsynligheden $P(X = 5)$:

For en **kontinuert** stokastisk variabel gælder generelt at $P(X=a)=0$. Så $P(X=5)=0$.

C:

Vi bruger linearitet af middelværdi:

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

Her har vi $a = 2$ og $b = 5$, så

$$E[2X + 5] = 2E[X] + 5$$

Definition på middelværdi for en kontinuert stokastisk variabel:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Dermed:

$$E[X] = \int_{-4}^{16} x \cdot \frac{1}{20} \left(1 + \cos \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right) dx = 6$$

Indsæt i udtrykket

$$E[2X + 5] = 2E[X] + 5 = 2 \cdot 6 + 5 = 17$$